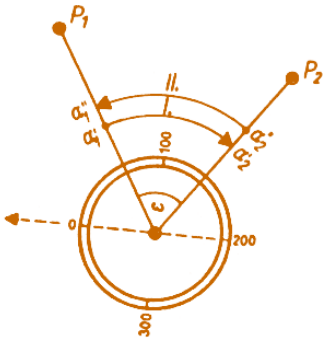
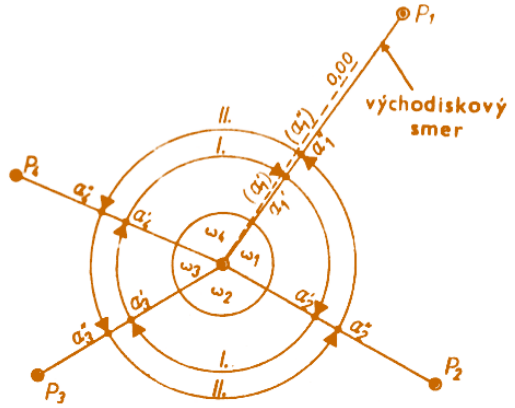
Geodézia I.

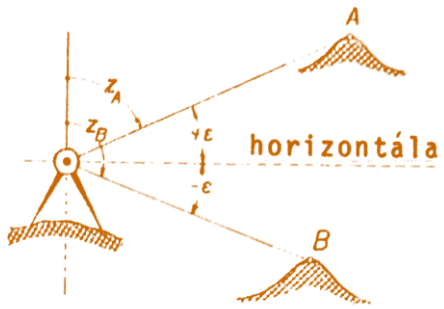
- **Ďalekohľady**
- **Základy teórie chýb**

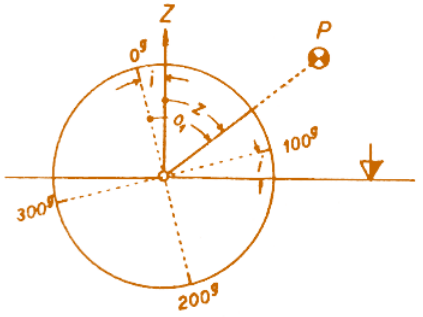


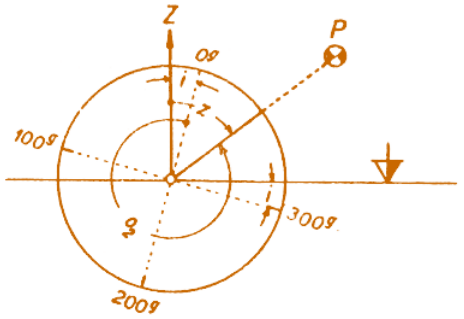
I. poloha



II. poloha







DOC. ING. MARIÁN MARČIŠ, PHD.

Ďalekohľady

- Ďalekohľad (teleskop) je opticko-mechanický prístroj, ktorý umožňuje **zväčšiť zorný uhol** pozorovaného predmetu a sústredením svetla na malú plochu **zvýšiť jeho jasnosť** a **rozlišovaciu schopnosť**.
- Ďalekohľad je dôležitá časť geodetického prístroja najmä teodolitu, ktorá **opticky prenáša meraný objekt** (výtyčku, latu a pod.) **do prístroja**. Používa sa nielen na vytvorenie **zámerných priamok** pri cielení, ale aj na získanie **15-krát až 40-krát zväčšeného obrazu**.
- **Objektívom prichádza svetlo** od pozorovaného objektu do ďalekohľadu a **okulárom pokračuje do oka**.
- Vlastnosti šošoviek a zrkadiel zväčšovať a zmenšovať predmety poznali ľudia už v staroveku, ale prvý ďalekohľad prišiel na svet až pred vyše 400 rokmi.
- O narodení sa ďalekohľadu jestvuje viacero príbehov, ktoré však majú dve veci spoločné: meno holandsko-nemeckého optika **Hansa Lippersheya** a náhodu:
  - Podľa jednej legendy princíp fungovania ďalekohľadu objavil Lippershey, keď sa jeho deti hrali v dielni a zložili jeden pre druhého dva objektívy. Pozornosť Lippersheya vzbudili výkriky detí ohromených tým, čo videli.
  - Iný príbeh hovorí, že majster optik držal v ruke šošovku a pozoroval ju oproti oknu. Do druhej ruky vzal inú šošovku, aby sa cez ňu pozrel na prvú a vtedy s úžasom zistil, že kovový kohút na veži kostola, ktorý ukazoval smer vetra, sa k nemu priblížil.
- Tak či onak, prekvapený optik rýchle zafixoval polohu šošoviek, osadil ich do rúrky a **2. októbra 1608** požiadal holandské úrady o **patent na jeho prístroj na videnie vecí takých ďalekých, ako keby boli v blízkosti**.



Ďalekohľady

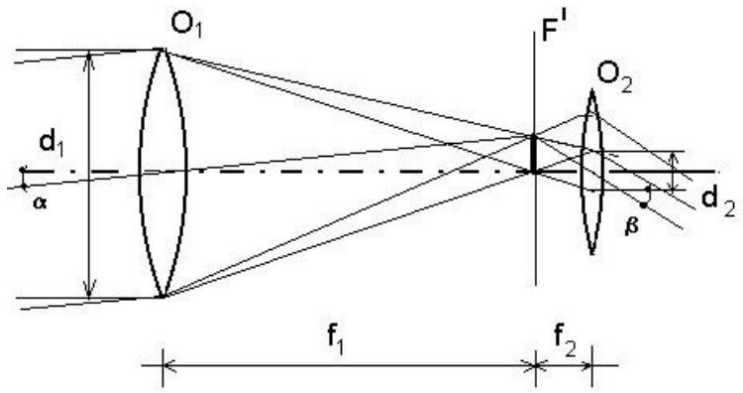
- O Lippersheyovom vynáleze sa (opäť náhodou) dozvedel aj slávny **Galileo Galilei**. Takmer okamžite navrhol konštrukciu svojho ďalekohľadu. Galileiho prvý ďalekohľad z roku **1609 zväčšoval trikrát**, no taliansky hvezdár ho ustavične zdokonaľoval a o rok **(1610) už zväčšoval 23-krát**.
- Galilei ním objavil mesiace pri planéte Jupiter, škvrny na Slnku i jeho rotáciu, vrchy na Mesiaci a potvrdil správnosť Kopernikovho heliocentrického systému.
    - Objektívom na tomto type je spojená šošovková sústava a okulárom rozptylná sústava.
    - Tento typ sa používa teraz len ako **divadelný ďalekohľad**.
- Keďže obraz v Galileovom ďalekohľade je menej svetlý a nie veľmi vyhovoval astronomickým účelom, v roku 1630 navrhol **Johannes Kepler nový ďalekohľad**.
- V tomto tzv. **Keplerovom** alebo **hvezdárskom ďalekohľade** je objektívom aj okulárom spojená šošovková sústava.
- Vývoj ďalekohľadu pokračoval a v súčasnosti sú zrkadlové ďalekohľady Keck 1 a Keck 2 také silné, že teoreticky by mohli zachytiť svetlo sviečky vzdialenej 24 000 kilometrov.





Princíp ďalekohľadu

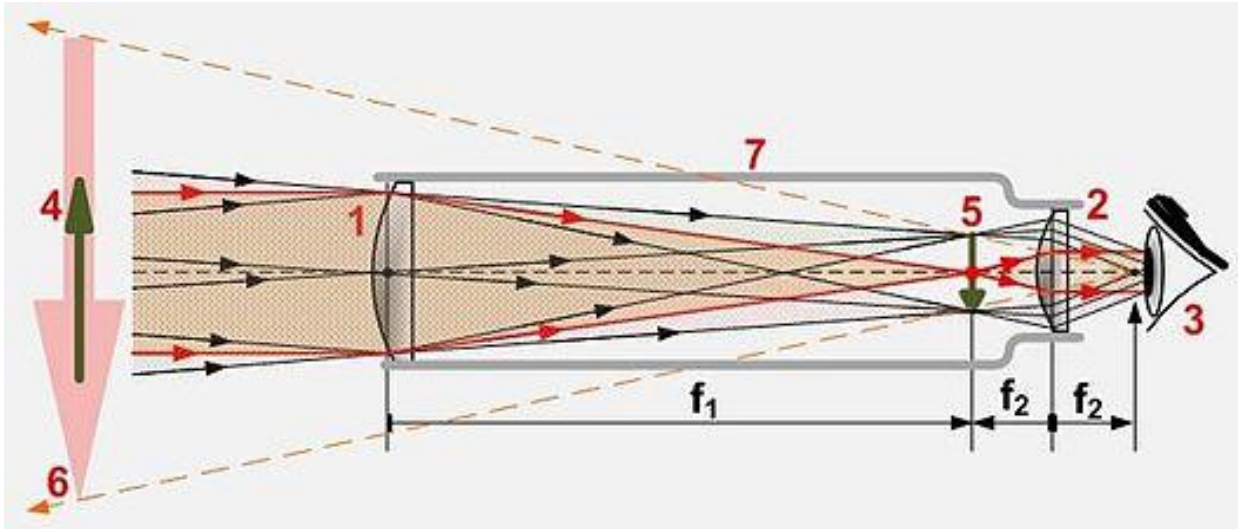
- Ďalekohľad a jeho charakteristiky:
  - základný nástroj pozorovania vzdialených kozmických objektov,
  - **zväčšuje zorný uhol**, pod ktorým pozorujeme objekt,
  - **zosilňuje svetlo** prichádzajúce z pozorovaného objektu tým, že zberná plocha objektívu je mnohokrát väčšia ako plocha očnej dúhovky (clony),
  - základným optickým princípom je tzv. teleskopická sústava, pomocou ktorej sa rovnobežný zväzok transformuje zasa do rovnobežného zväzku, avšak s rôznymi parametrami.
- Základnú zostavu obsahuje tzv. Keplerov ďalekohľad:



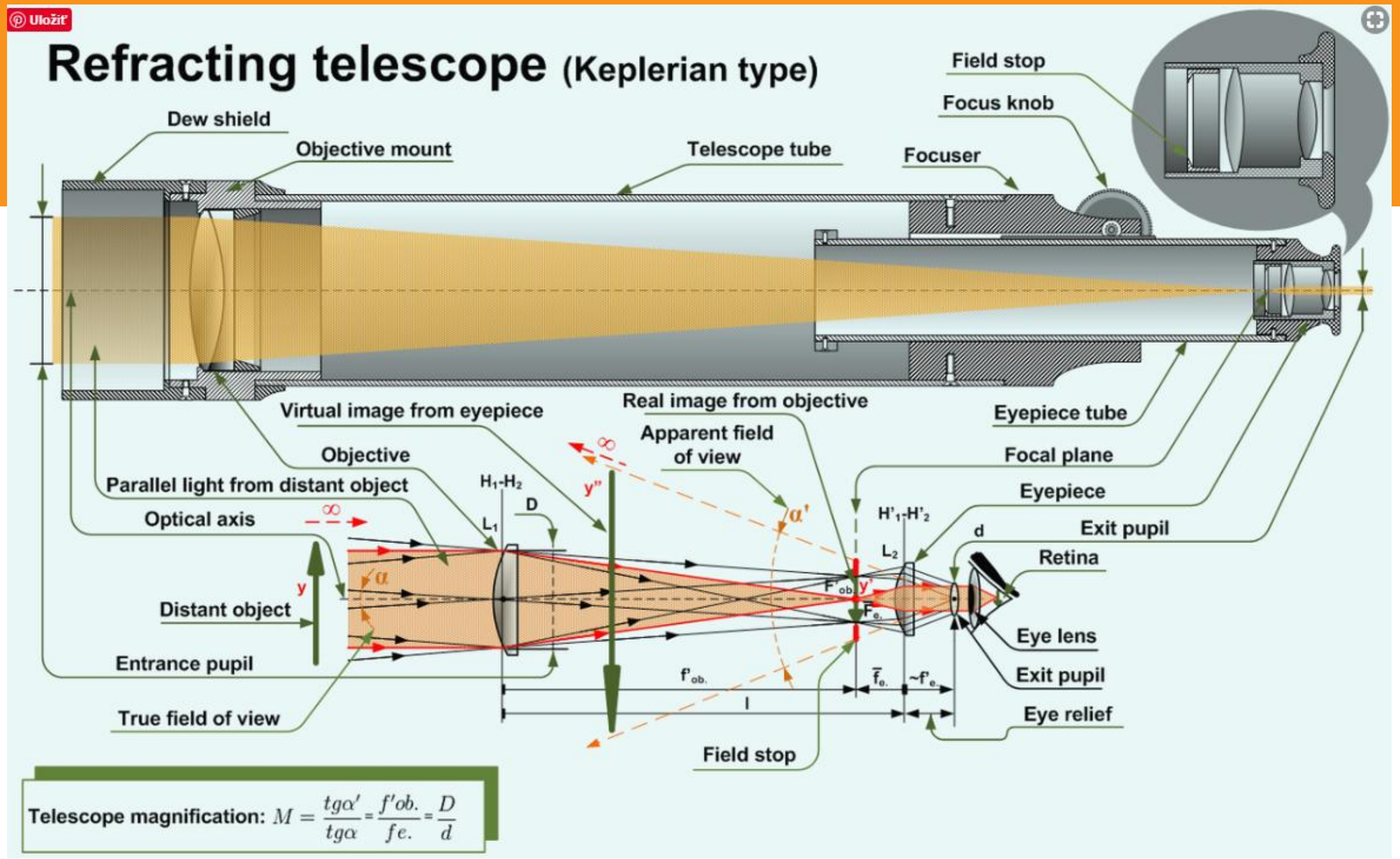
- Objektív O_1 s priemerom d_1 a ohniskovou vzdialenosťou f_1 (hovoríme, že má svetelnosť d_1/ f_1) zobrazí predmet viditeľný pod uhlom α do ohniskovej roviny F'. Tam má položené predné ohnisko okulár O_2, s ohniskovou vzdialenosťou f_2. Výstupná pupila je v mieste jeho zadného ohniska.

Keplerov ďalekohľad

- 1 - objektív,
- 2 - okulár,
- 3 - oko,
- 4 - predmet,
- 5 - obrazová rovina,
- 6 - zväčšený obraz,
- 7 - tubus;
- f1 - ohnisková vzdialenosť objektívu,
- f2 - ohnisková vzdialenosť okuláru



- Johannes Kepler použil dve spojky.
- Získal tak síce prevrátený, ale ostrejší obraz a do jeho ďalekohľadu bolo možné vložiť napríklad zámerný kríž pre presnejšie zacielenie.


Refracting telescope (Keplerian type)
Field stop
Focus knob
Dew shield
Objective mount
Telescope tube
Focuser
Eyepiece tube
Virtual image from eyepiece
Real image from objective
Apparent field of view
Objective
Focal plane
Parallel light from distant object
Eyepiece
Optical axis
Exit pupil
Retina
Distant object
Eye lens
Exit pupil
Entrance pupil
Eye relief
True field of view
Field stop
Telescope magnification: $M = \frac{tg\alpha'}{tg\alpha} = \frac{f'ob.}{fe.} = \frac{D}{d}$

Konštrukcia ďalekohľadov

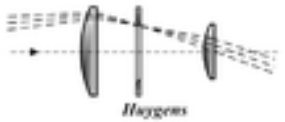
- Okulár je šošovka alebo sústava šošoviek, ktorou pozorujeme a zväčšujeme obraz vytvorený objektívom.
  - Ak je okulár jednoduchá spojka, získa sa dobrý obraz len v blízkosti stredu zorného poľa,
  - okuláre sú preto obyčajne viacšošovkové, ktoré dobre zobrazujú celé zorné pole.
- Okuláre sú pozitívne a negatívne.
  - Pri negatívnom okulári leží pozorovaný obraz vnútri okulára medzi jeho šošovkami. Do obrazovej roviny môže byť pevne vložený zámerný kríž.
  - Pri pozitívnom okulári leží pozorovaný obraz mimo okulára, medzi objektívom a okulárom. Obrazová rovina pozitívneho okulára je ľahko prístupná, možno do nej umiestiť pomocné zariadenia a pohyblivý zámerný kríž.
- Ramsdenov okulár pozostáva z dvoch plankonvexných šošoviek rovnakej ohniskovej vzdialenosti, obrátených k sebe vypuklými plochami. Ich vzdialenosť tvorí 2/3 ohniskovej vzdialenosti. Výsledná ohnisková vzdialenosť okulára je 3/4 ohniskovej vzdialenosti šošoviek. Zorné pole je 30°. Pri Ramsdenovom okulári nie je chromatická a sférická aberácia tak dokonale opravená ako pri Huygensovom okulári.



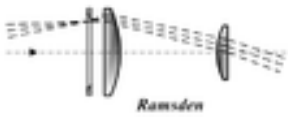
Galileov okulár



Keplerov okulár



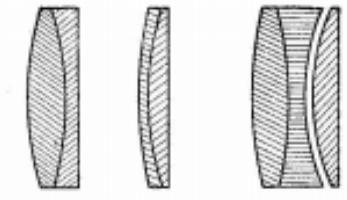
Huygensov okulár

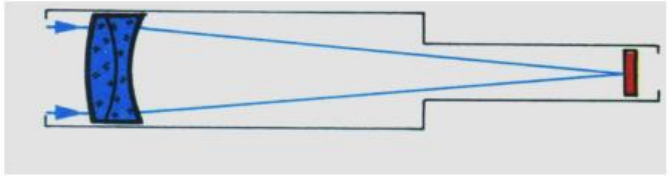


Ramsdenov okulár

Konštrukcia ďalekohľadov

- Objektív - je hlavnou časťou ďalekohľadu. Môže ním byť šošovka, alebo zrkadlo. Podľa toho delíme ďalekohľady na refraktory a reflektory.
- **Refraktory**
  - Okrem špeciálnych zariadení (napr. koronograf) nie je objektívom jednoduchá spojná šošovka, ale sústava šošoviek, v ktorej sú aspoň čiastočne kompenzované optické chyby.
  - Najjednoduchším takýmto objektívom je achromát
    - Kombinácia spojnej šošovky z korunového skla a rozptylky z flintového skla s presne určenými polomermi krivosti.
    - Dokonalejším objektívom je trojšošovkový objektív.
    - Ešte kvalitnejší obraz poskytuje aplanát – kombinácia dvoch symetrických achromátov.
  - **Objektív refraktora slúži na zosilňovanie svetla**
  - **Korunové sklo:** Optické sklo s (relatívne) nízkym indexom lomu a (relatívne) vysokým Abbeovým číslom, tzn. s nízkou disperziou (rozklad svetla).
  - **Flintové sklo:** je olovnaté sklo s vysokým indexom lomu, ktorý sa najviac výrazne líši pre rôzne vlnové dĺžky svetla (vysoká disperzia). Používa sa hlavne k optickým účelom a v kombinácii napríklad s korunovým sklom umožňuje kompenzovať farebnú chybu optických systémov. Typické flintové sklo má hustotu asi 3,5 až 4,8 g/cm^3, index lomu 1,5 až 2 a Abbeovo číslo menšie ako 50.

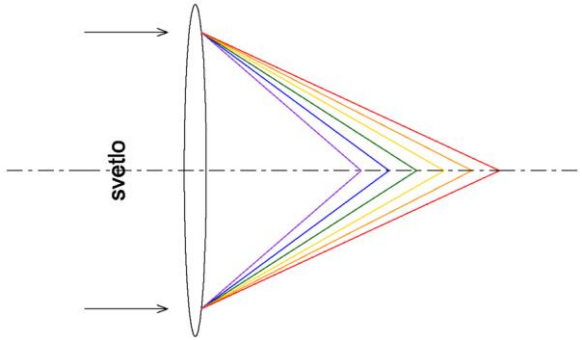


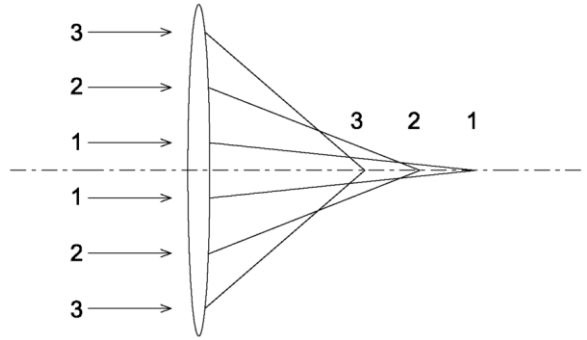


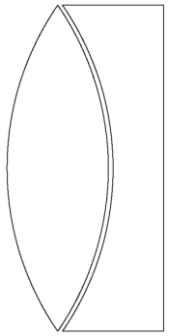


Konštrukcia ďalekohľadov

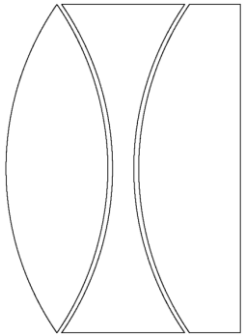
- **Achromatický objektív** koriguje farebnú chybu alebo (chromatickú aberáciu) pre dve vlnové dĺžky (modro-fialová, žltá).
- **Apochromatický objektív** koriguje farebnú chybu pre tri vlnové dĺžky. Sú objektívy strednej a vyššej triedy. Nízkorozptylové sklá.







achromatický

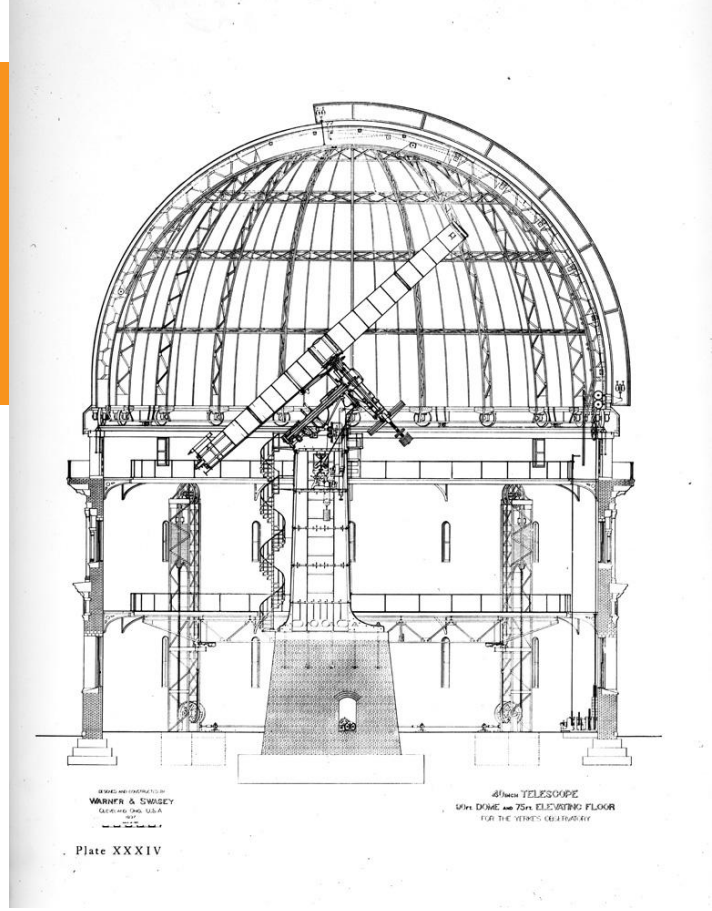


apochromatický



Konštrukcia ďalekohľadov

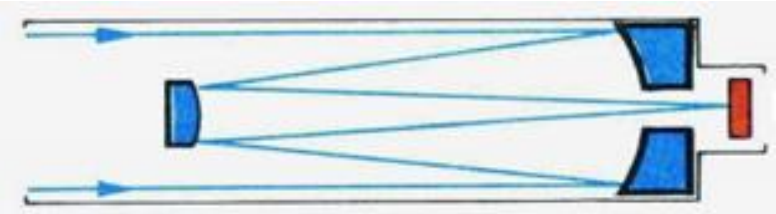
- **Reflektory**
  - Éra veľkých refraktorov skončila spolu s 19. storočím. Najväčší má priemer 102 cm a bol inštalovaný v roku 1897 (USA, Yerkes Observatory).
  - Pre objektív väčších ďalekohľadov sa dnes takmer výlučne volí zrkadlo.
  - Výhody:
    - absencia chromatickej (farebnej) chyby,
    - s optickou presnosťou sa opracováva iba jedna plocha.
    - technológia tzv. retušovania guľovej plochy na parabolickú, pri ktorej absentuje aj sférická vada.
    - nemusia byť zo skla, ktoré je bezchybne priehľadné, dokonca v poslednej dobe sa zrkadlá vyrábajú z materiálov, ktoré majú lepšie optické vlastnosti, ako sklo (tvrdosť, tepelná vodivosť) a pritom majú nižšiu mernú hmotnosť a väčšiu pevnosť.
    - stena s opticky opracovanou plochou môže mať hrúbku iba niekoľko milimetrov.
  - Pri reflektoroch je objektívom zrkadlo a teda **obraz je na tej istej strane ako predmet, preto sa sekundárnymi zrkadlami prenáša**, aby pozorovateľ neprekážal pozorovaniu.



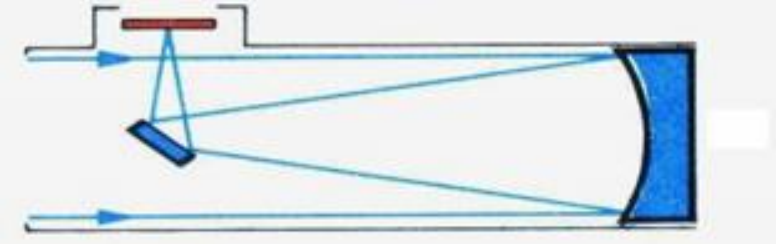


Konštrukcia ďalekohľadov

- **Reflektory**
  - V podstate ide a vždy išlo o to, aby sme mali vyváženú požiadavku čo najväčšej svetelnosti, rozlíšenia a kvality obrazu.
  - Na registráciu svetla sa používa zrkadlo, alebo sústava zrkadiel, pomocou ktorých sa svetlo odráža do ohniskovej roviny.
    - V prvom (Cassegrain) je hlavné zrkadlo prevŕtané a vypuklé sekundárne zrkadlo prenáša obraz do osi, za zrkadlo, kde pozorujeme prevrátený obraz, podobne ako v Keplerovom ďalekohľade.
    - Pri druhom (Newton) sa obraz prenáša na bok tubusu rovinným šikmým sekundárnym zrkadlom.



Cassegrainov



Newtonov

Druhy ďalekohľadov

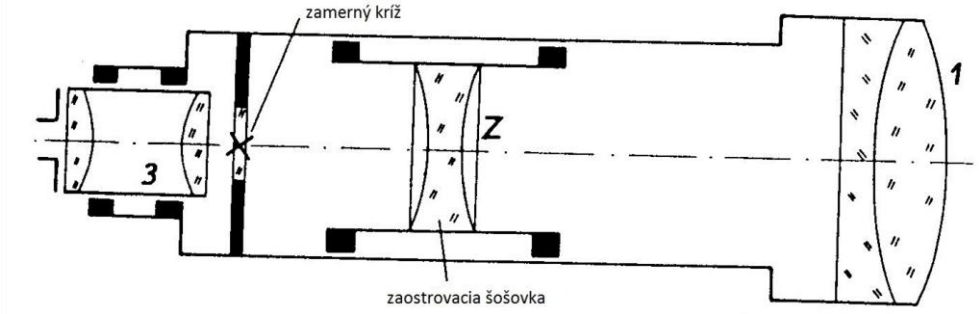
- Podľa optických častí:
  - **refraktory** (šošovkové, dioptrické),
  - **reflektory** (katadioptrické, zrkadlové). Cassegrain, Newton a iné

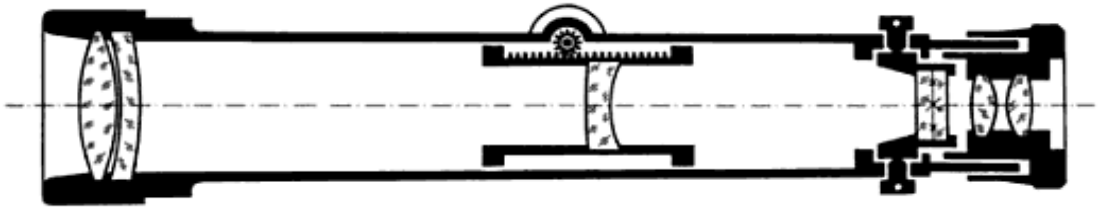
- Podľa vytvorenia obrazu:
  - **terestrické** – so vzpriameným obrazom,
  - **astronomické** – s prevráteným obrazom.

- Z hľadiska zaostrenia na obraz alebo konštrukcie:
  - ďalekohľady **nestálej dĺžky**, s vonkajším zaostrením, Kepplerové,
  - ďalekohľady **stálej dĺžky**, s vnútorným zaostrením, Wildove – kvázi analaktické.

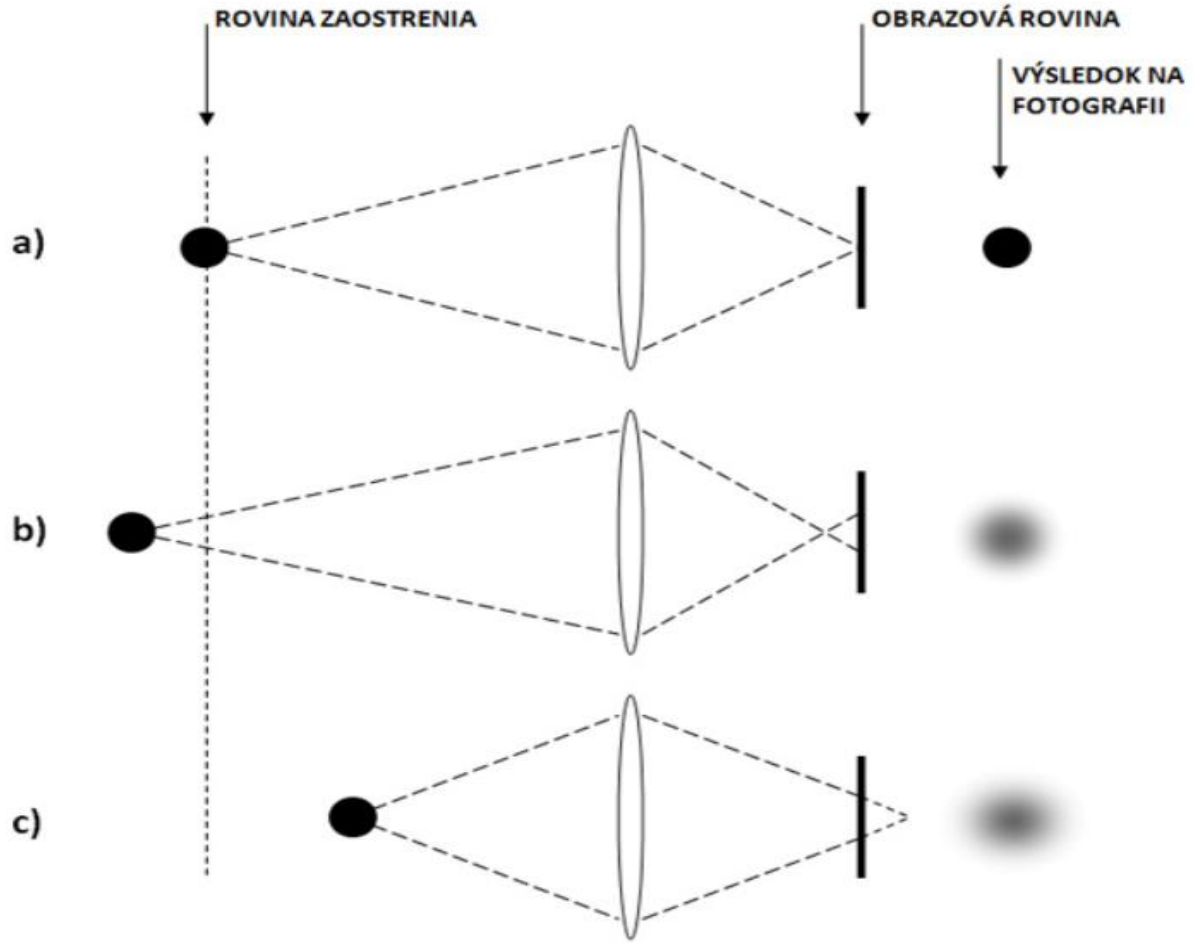
Konštrukcia ďalekohľadu stálej dĺžky

- V ďalekohľade **so stálou dĺžkou**, ktorý nazývame aj ako ďalekohľadom **s vnútorným zaostrovaním** (analaktický) sa predmet vytvorený objektívom ostro premieta do zobrazovacej roviny objektívu pomocou vnútornej zaostrovacej šošovky, ktorá sa otáčacím zaostrovacím prstencom môže posúvať v smere optickej osi ďalekohľadu.
- Premietnutý obraz sa v obrazovej rovine stotožní s rovinou zámerného kríža a spolu s ním sa pozoruje okulárom. Tieto ďalekohľady môžu byť **dioptrické** alebo **katadioptrické**.
- **Dioptrické** ďalekohľady majú objektívový systém, ktorý sa skladá z objektívu, zo zaostrovacieho člena, zo zámerného kríža a okulára. Tieto prvky sú umiestené v systéme kovových rúrok tak, že ich geometrické stredy tvoria priamku, optickú os ďalekohľadu.
- **Katadioptrické** alebo šošovkovo zrkadlové ďalekohľady v objektívovom systéme majú okrem uvedených prvkov reflektujúce zrkadlá a hranoly, ktorými možno ešte viac skrátiť ďalekohľad (takýmto je napr. Zeiss Theo O10).



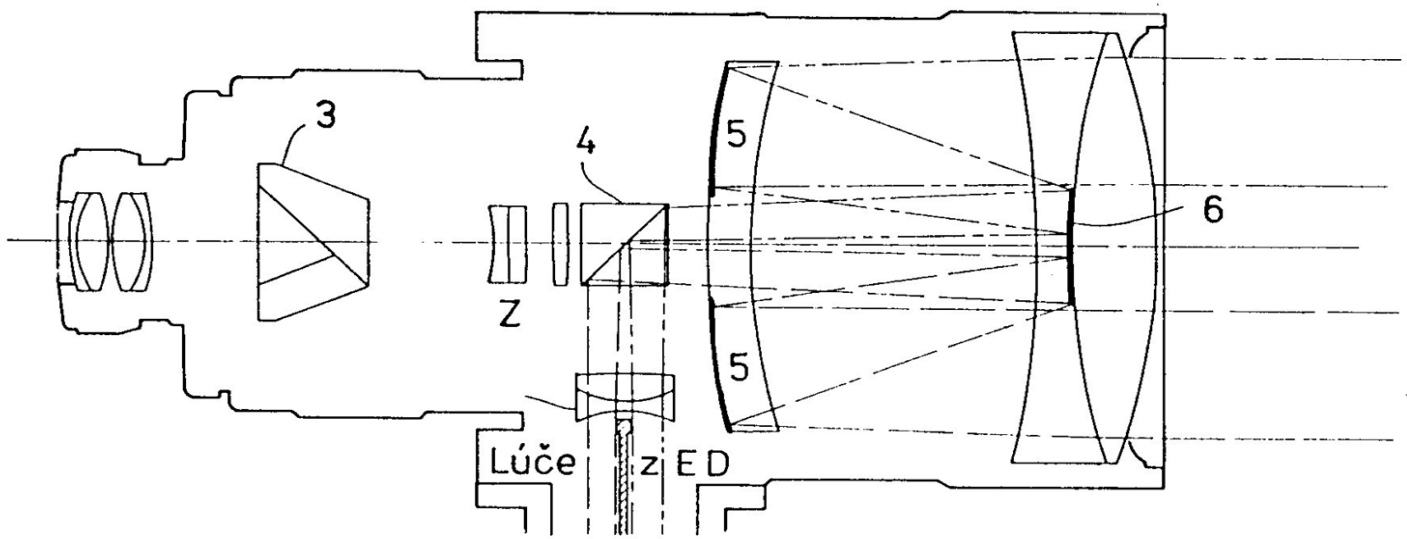


Funkcia zaostrovacej šošovky



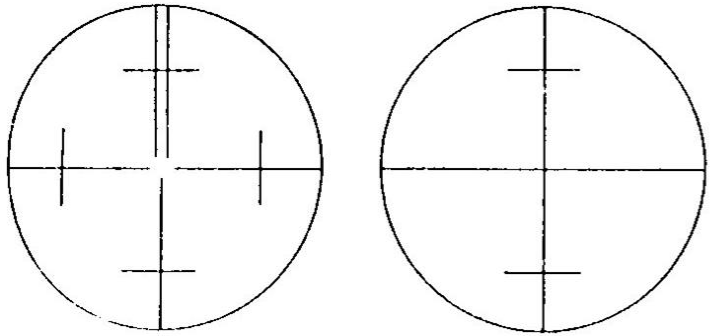
Šošovkovo-zrkadlové (katadioptrické) ďalekohľady

- prístroje Zeiss Theo 010, Kern DK M 3 a iné.
  - malá konštrukčná dĺžka,
  - dobre koriguje chromatickú chybu,
  - nevýhodou je menšia stabilita zámernej priamky.

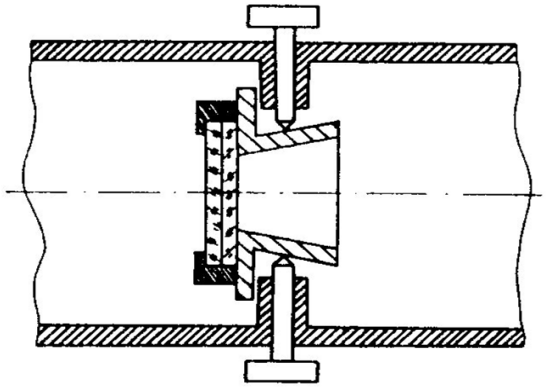


Konštrukčné časti ďalekohľadu

- **Objektív** – kombinácia spojných a rozptylných šošoviek, príp. zrkadiel
- **Okulár** – zväčšuje obraz predmetu vytvoreného objektívom
- **Zámerný kríž** – 1– 5 mm rysky nanesené na sklených doštičkách
  - V obrazovej rovine objektívu je zámerný kríž, ktorého stred so stredom objektívu definuje **zámernú os** ďalekohľadu.
  - Zámerný kríž tvoria **jemné rysky** (predtým vlákna z konského vlasu) **vyryté na sklenej tabuľke** uloženej v obrazovej rovine.
  - Na **rektifikáciu zámernej osi** možno zámerný kríž pripevniť na prstenec, ktorý sa dá posúvať dvoma dvojicami skrutiek v dvoch na seba kolmých smeroch
- Z hľadiska funkcie a konštrukcie rozoznávame v ďalekohľadoch geodetických prístrojov dve osi:
  - **Optická os** je spojnicou stredov plôch optických prvkov objektívu, zaostrovacej sústavy a okulára
  - **Zámerná os** je (priamka), ktorá je spojnicou stredu zámerného kríža a optického stredu objektívu
- Obidve osi musia byť **priamočiare** a **navzájom zhodné**.



zámerný kríž

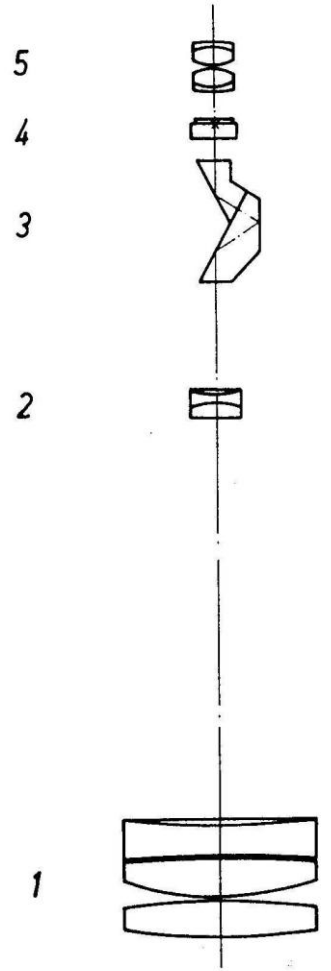


diafragma

Vzpriamený obraz

- Na získanie **priamych obrazcov** pozorovaných predmetov bývajú ďalekohľady novších geodetických prístrojov vybavené buď **viacšošovkovým terestrickým okulárom**, alebo **výhodnejším hranolovým systémom**.
- Okuláry niektorých teodolitov možno vymeniť za špeciálne okuláre ako autokolimačný, laserový, okulárové hranoly a pod.

  - 1 – objektív ďalekohľadu.
  - 2 – zaostrovacia šošovka.
  - 3 – prevracajúci hranol.
  - 4 – zámerný kríž.
  - 5 – okulár ďalekohľadu.



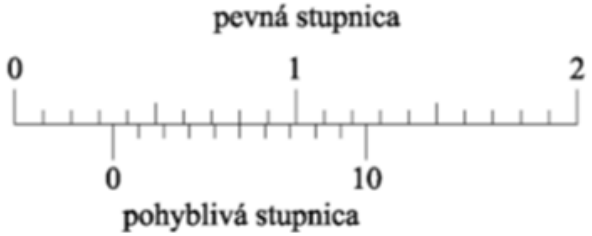
Parametre kvality obrazu v ďalekohľade

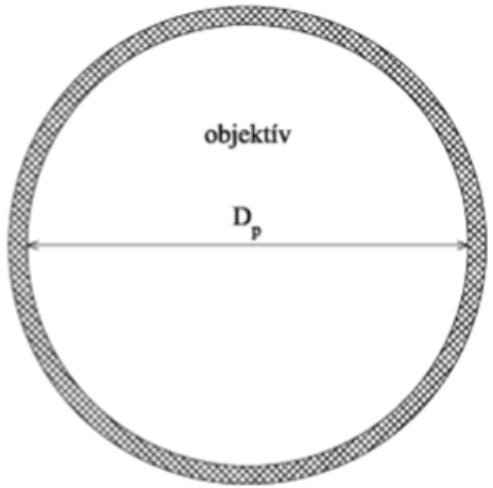
- **Geometrické** (zväčšenie, zorné pole, geometrická svetelnosť, rozlišovacia schopnosť).
- **Fyzikálne** (index lomu, priepustnosť,...).
- **Technologické** (centrácia šošoviek, kvalita lepenia šošoviek,...).

Zväčšenie ďalekohľadu

- **Zväčšenie ďalekohľadu** možno definovať ako pomer zorného uhla α, pod ktorým sa javí oku zdanlivý obraz predmetu v ďalekohľade, k zornému uhlu β, pod ktorým sa javí predmet voľnému (neozbrojenému) oku.

$$\Gamma = \frac{D_p}{d_p}$$







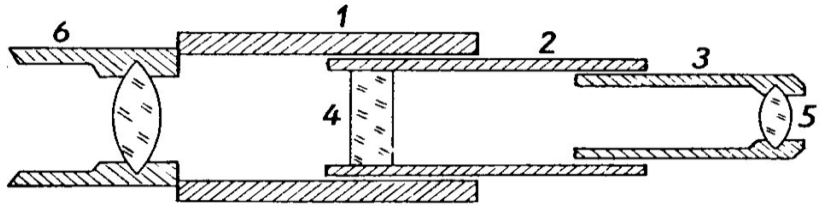
$$\Gamma \approx \frac{\alpha}{\beta},$$

$$\Gamma \approx \frac{f_1}{f_2} \approx \frac{D}{d}.$$

n	D_p [mm]	d_p [mm]	Γ
1	35,2	1,5	23,5
2	35,8	1,5	23,9
3	35,6	1,6	22,3
4	35,5	1,6	22,2
5	36,1	1,5	24,0

Zväčšenie ďalekohľadu

- Určenie priemeru výstupnej pupily pomocou **Dynametra**
  - 4 – matná, sklená doštička so stupnicou,
  - 5 – lupa,
  - 6 – okulár skúšaného ďalekohľadu.

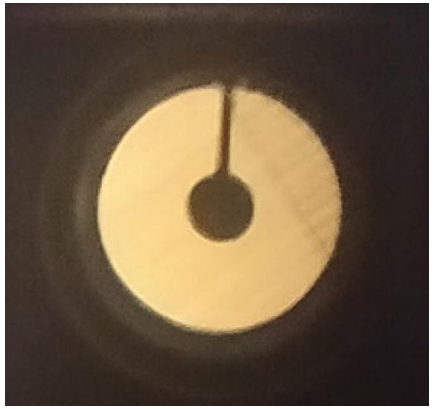




- stupnicový interval: 0,1 mm,
- odčítanie stupnice s odhadom 0,01 mm.

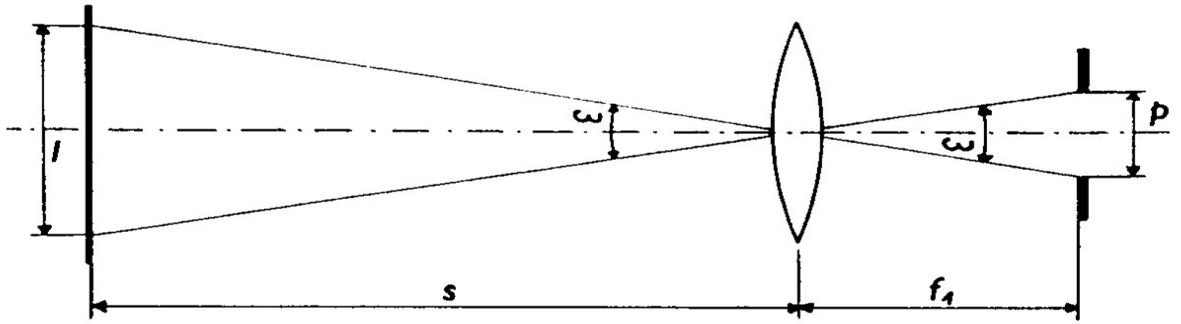
- Teodolity
  - TP 4 (nižšej presnosti): Γ = 16x-20x,
  - TP 3 (strednej presnosti): Γ = 25x-30x,
  - TP 1 a 2 (najvyššej presnosti): Γ = 27x-60x.





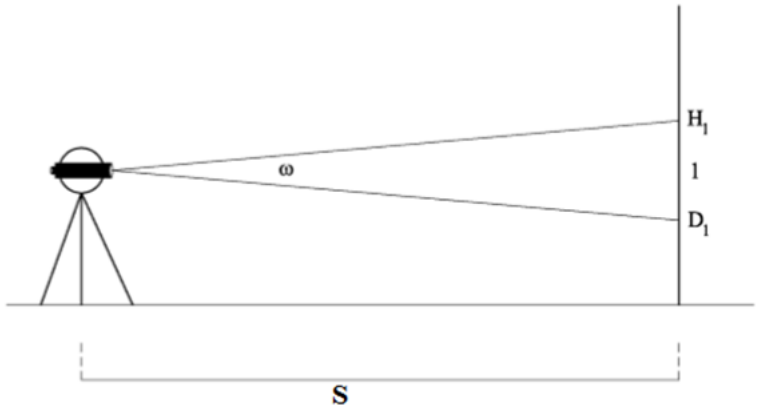
Zorné pole ďalekohľadu

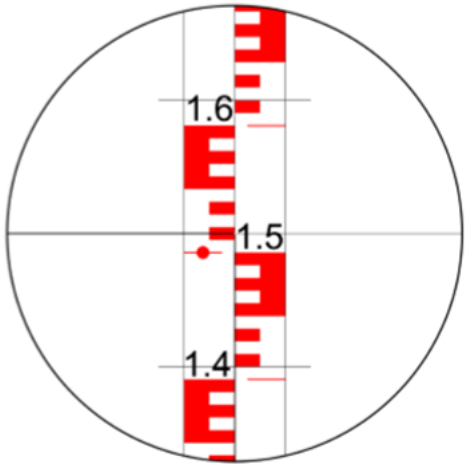
- Zorné pole je priestor (vlastne priestorový uhol), ktorý oko priložené k okuláru naraz prehliadne. Pritom je ďalekohľad zaostrený na nekonečno. Tento priestor má tvar kužeľa, ktorého **vrcholom je stred objektívu** a jeho plášť tvoria svetelné lúče, **vymedzené okrajom clonky pri zámernom kríži**.
- Vzhľadom na ostrosť a jasnosť obrazu volí sa pre ďalekohľady geodetických prístrojov malé zorné pole, asi 1-3^g



$$\omega' = \frac{l}{s} \cdot \rho'$$

$$\omega \approx \frac{p}{f_1}, \qquad \omega^g \approx \frac{\ell}{s} \rho^g.$$





Geometrická svetelnosť ďalekohľadu

- Geometrická svetelnosť:

$$S = \frac{D^2}{d_0^2 \cdot \Gamma^2} = \frac{d^2}{d_0^2}.$$

- pomer svetla, ktoré dostaneme do oka pri pozorovaní rovnakého objektu ďalekohľadom a voľným okom.

- Fyzikálna svetelnosť:

$$S_F = \frac{D^2}{d_0^2 \cdot \Gamma^2} t = S \cdot t.$$

- Koeficient priepustnosti *t* je pomer medzi osvetlením, ktoré po prechode svetla ďalekohľadom E, prichádza do vstupnej pupily ďalekohľadu E´

t= E´: E

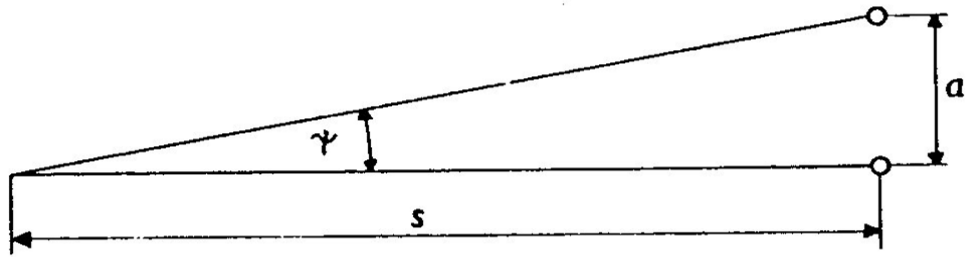
- Straty absorpciou (na 10 mm skla 0,5%) a reflexiou (5% na každej ploche) ... t = 0.6

Rozlišovacia schopnosť ďalekohľadu

- Rozlišovacia medza (schopnosť) je minimálny uhol ψ , ktorý optická sústava, v našom prípade ďalekohľad + oko, dokáže ešte rozlíšiť

$$\psi'' = \frac{a}{s}\varsigma''$$

- a – lineárny odstup medzi dvoma úsečkami alebo bodmi, ktoré možno ešte rozlíšiť,
- s – vzdialenosť pozorovaných úsečiek.



- Pre ďalekohľady geodetických prístrojov používame čiarové, štvorsmerové, tzv. **Foucault-Bigurdanové testy**
- Na testovacej tabuli býva viacej testov s rôznymi intervalmi a obvykle je každý označený číslom n, ktoré udáva minimálny uhol ψ na vzdialenosť 10 m. Keď potom pozorujeme testovaciu tabuľu vo vzdialenosti s a rozlíšime test s hodnotou *n*, potom rozlišovacia medza:

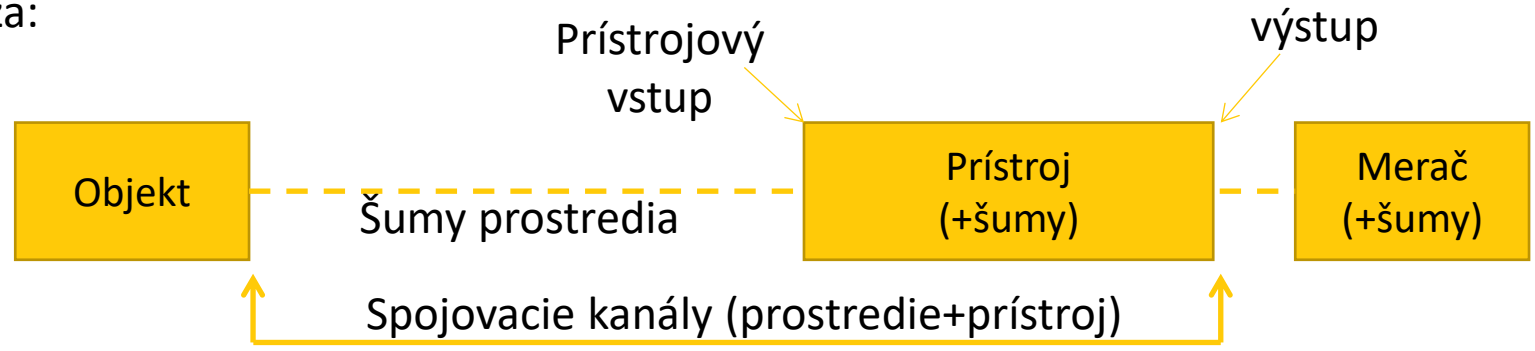
$$\psi'' = \frac{10\,n}{s_m}.$$

dĺžka km	20	30	40	50
n	7	11	14,5	17,5
ψ"	3,5	3,7	3,6	3,5

Dynamicko-informačný model prístroja

- Ponímanie geodetických prístrojov
  - Statické (stále),
  - dynamické.
- Pri dynamickom
  - optické osi (poloha, tvar a fyzikálne vlastnosti),
  - svetelná energia,
  - vplyv prostredia.
- Pri zložitejších meraniach:
  - Porovnaniu/odčítaniu predchádza:
    - spracovanie,
    - pretvorenie signálu – pri UMS.

Prístroj a informácie z hľadiska IT:



Princíp prenosu signálu

Základy teórie chýb

- **CHYBY MERAČSKÉHO PROCESU**
  - meranie môžeme považovať za fyzikálny proces, realizovaný v určitom časovom intervale, v ktorom sa podľa metódy merania a použitého prístroja získajú (porovnaním s etalónom) diskrétne alebo spojité hodnoty meranej veličiny
- Pri opakovaných meraniach jednej a tej istej veličiny za zdanlivo rovnakých podmienok nedostaneme vždy rovnaké hodnoty, ale celkom zákonite hodnoty, ktoré sa v malých medziach líšia - majú malý rozptyl.
- Každé meranie má rad osobitných podmienok, ktoré sa menia s časom a sú dané najmä:
  - typom prístroja a jeho momentálnym stavom,
  - momentálnym stavom ovzdušia, prostredia,
  - fyziologickým a psychologickým stavom merača.
- Podmienky merania sa prejavia:
  - rozdielmi pri opakovaných meraniach (rozptylom meraní),
  - vo výsledku po počtárskom spracovaní, ktorý sa len s určitou pravdepodobnosťou blíži skutočnej hodnote,
  - niekedy tiež nesplnením funkčnej podmienky pri rovnakých, spolu geometricky viazaných veličinách (napr. súčet nameraných uhlov v rovinnom trojuholníku tzv. uzáver nedáva presne 180°).
- výsledky meraní sú zaťažené **meračskými chybami***) alebo tiež, že vplyv podmienok sa prejaví v chybách merania.
- **)Poznámka: termín "chyba" je termínom matematickým, resp. technickým*

Základy teórie chýb

- Presnosť merania možno posúdiť, keď sa jedna a **tá istá veličina meria viackrát**, alebo sa odmeria viac veličín, ako je pre dané riešenie **nutné**.
- Keď sa n-krát vykoná opakované meranie veličiny *x* metódou *M* v určitom časovom intervale, získame *n* rôznych výsledkov – **realizačný vektor**

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ . \\ . \\ x_n \end{bmatrix}$$

- Pomocou teórie chýb a vyrovnávacieho počtu možno odvodiť dosiahnutú alebo vyžadovanú presnosť.

- **Úlohou spracovania a analýzy merania je:**
  - z opakovaných (nadbytočných) meraní **určiť vyrovnanú hodnotu** ako pravdepodobný odhad neznámej skutočnej hodnoty meranej veličiny,
  - **posúdiť presnosť merania** a spoľahlivosť výsledkov merania
  - stanoviť **kritéria na vylúčenie nespoľahlivých meraní**,

- **Pozor !!!!** - vyrovnaním nemôžeme dostať presné výsledky z málo presných meraní.

Základy teórie chýb

- **KLASIFIKÁCIA CHÝB**
- Chyba $\boldsymbol{\varepsilon}$ v jednom meraní je vždy súčtom elementárnych chýb $\boldsymbol{\delta_i}$ rôzneho znamienka a veľkosti:

$$\varepsilon_i = \sum_{i=1}^{n} \delta_i \ .$$

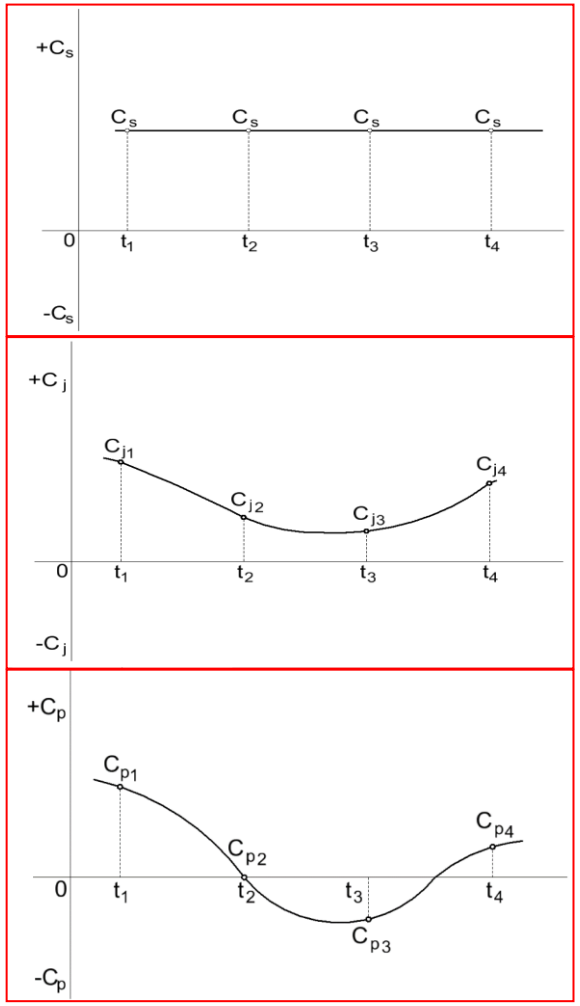
- Klasifikácia chýb **podľa pôvodu ich vzniku**
  - **Prístrojové chyby** vznikajú malými výrobnými nedokonalosťami. Každú prístrojovú súčiastku možno vyrobiť len s určitou presnosťou, danou výrobnými toleranciami. Takýto pôvod má napr. chyba v delení stupnice meračského pásma, alebo chyba v delení kruhovej stupnice teodolitu.
  - **Chyby spôsobené prostredím**. Z atmosférických vplyvov sú najnebezpečnejšie chyby spôsobené teplotou a vlhkosťou a ich zmenami. Atmosférické vplyvy spôsobia buď priame chyby prostredia (napr. odchýlku svetelných lúčov vyvolanú rôznym indexom lomu vzduchových vrstiev, tzv. chybu z refrakcie), alebo pôsobia nepriamo tým, že menia vlastnosti prístrojov a merača (napr. zmena dĺžky pásma).
  - **Chyby merača**. Označujeme ich aj ako osobné chyby alebo chyby meračských úkonov. Aj keď meriame geodetickými prístrojmi, vlastné meranie je subjektívny úkon, ktorý závisí od psychologickej dispozície merača.

Základy teórie chýb

- Klasifikácia chýb **podľa účinku na veličiny**:
  - **Hrubé chyby** majú svoj pôvod viac v nepriaznivých podmienkach merania, napr. otrasy prístroja silným vetrom, poklesy statívu na mäkkej pôde.
  - **Omyly** nie sú spôsobené stavom atmosféry alebo prístroja, ale nepozornosťou merača (napr. omyl v smere číslovania stupníc, zámena číslic, napr. 6 a 9 pri odčítaní, zlá manipulácia prístrojom, zámera na nesprávny bod, neurovnanie libely atď.).
  - **Systematické chyby**. Pri meraní niektoré príčiny systematicky ovplyvňujú výsledok. Možno konštatovať väčšiu či menšiu závislosť od určitého argumentu. Typickým príkladom je meranie dĺžok pásmom, ktorého dĺžka nezodpovedá nominálnemu údaju. Väčšina systematických chýb sú prístrojové chyby, menej je zapríčinených prostredím.
  - **Náhodné chyby**. Zostávajú v meraniach aj po odstránení systematických chýb. Sú nevyhnutné. Napr. chyba zo zacielenia alebo z odčítania.

Základy teórie chýb

- **Systematické chyby podľa povahy:**
  - **stále,**
  - (chyba z nominálnej hodnoty meračského pásma, indexová chyba,..)
  - **jednostranné,**
  - (chyba vybočenia meračského pásma, ...)
  - **premenlivé.**
  - (refrakcia, ...)



Základy teórie chýb

- **Potlačenie vplyvu systematických chýb**
  - **mechanická oprava**, rektifikácia prístrojov (takto sa vplyv chyby môže len znížiť),
  - **kompenzačný postup merania**, ktorý umožňuje znížiť alebo aj úplne eliminovať vplyv systematickej chyby. Raz ovplyvňujú meranie v kladnom a raz v zápornom zmysle. Typickým príkladom je meranie smerov v dvoch polohách ďalekohľadu. Príkladom na zníženie vplyvu je meranie smerov v skupinách,
  - **matematická (počtárska) oprava**, korekciu - hodnotu chyby možno vypočítať zo známeho funkčného vzťahu. K tomuto cieľu je treba merať ďalšie veličiny napr. teplotu ovzdušia (oprava zo zmeny dĺžky meračského pásma vplyvom teploty).
- Vplyv stálych systematických chýb môžeme eliminovať, keď poznáme zákonitosti ich vzniku.
- **Vplyv jednostranných** a **premenlivých chýb sa však úplne eliminovať nedá**, možno ho len znížiť na hodnoty, ktoré nemôžu prakticky príliš ovplyvniť meranie. Takto sa v skutočnosti dostávajú **do výsledkov spoločne s náhodnými chybami aj malé zvyšky systematických chýb**.

Základy teórie chýb

Náhodné chyby

- sú také chyby, ktoré zostávajú v meraniach, aj keď sú merania zbavené systematických chýb. **Náhodným chybám sa nemôžeme vyhnúť** ani najstarostlivejším meraním, lebo vznikajú pri každom meraní.
- Ich znamienko a veľkosť (do určitej hodnoty) závisia len od náhody a sú vzájomne nezávislé. Keďže nemožno zabrániť ich vzniku, sú to nevyhnutné chyby (náhodnosť je doplnkom a formou nutnosti).
- **Jednotlivo nevykazujú žiadne zákonitosti, ale pri väčšom množstve majú znaky hromadných javov**.
- Ich veľkosť môžeme znížiť, keď použijeme optimálny prístroj, meračský postup, podmienky, meriame starostlivo a optimálne zvýšime počet meraní.
- Typickými náhodnými chybami sú napr. elementárne chyby merača (osobné) - **chyba zo zacielenia a chyba z odčítania**.

Základy teórie chýb

Náhodné chyby

Pri opakovaných meraniach tej istej veličiny X realizačnému vektoru $\mathbf{X}^{\mathbf{T}} = \left[x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots, x_n \right]^T$,

prislúcha vektor skutočných chýb $\varepsilon^T = \left[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_i, \ldots, \varepsilon_n \right]^T$,

kde $\varepsilon_i = X - x_i$.

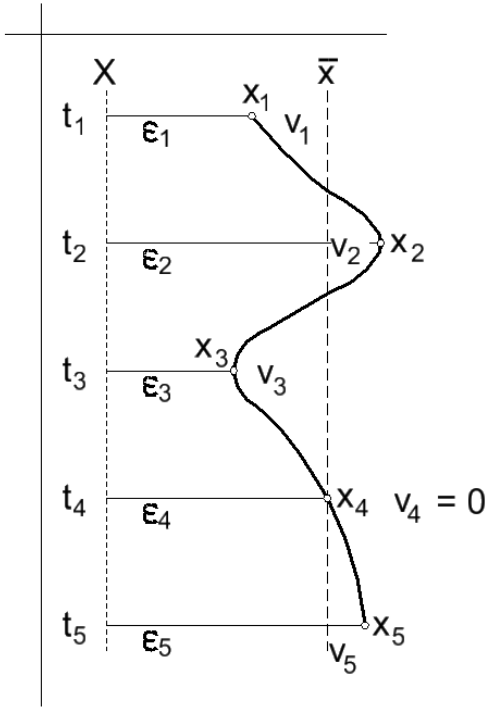
V skutočnosti však **skutočnú hodnotu *X* nepoznáme**,
ale zavádzame jej odhady, čiže miesto skutočných chýb zdanlivé chyby resp. **opravy**

$$\mathbf{v}^{\mathbf{T}} = \left[v_1, v_2, \ldots, v_i, \ldots, v_n \right]^T,$$

$$v_i = \overline{X} - x_i.$$

Celková chyba je lineárna kompozícia systematických chýb *c* a náhodných chýb δ

$$\varepsilon_i = c_i + \delta_i$$



Základy teórie chýb

Zákonitosti náhodných chýb

- zákonitosti náhodných chýb odvodil matematicky C. F. Gauss (v roku 1809)
- Pravdepodobnosť výskytu chyby – Gaussova frekvenčná krivka

$$\varphi_{(\varepsilon)} = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2\varepsilon^2},$$

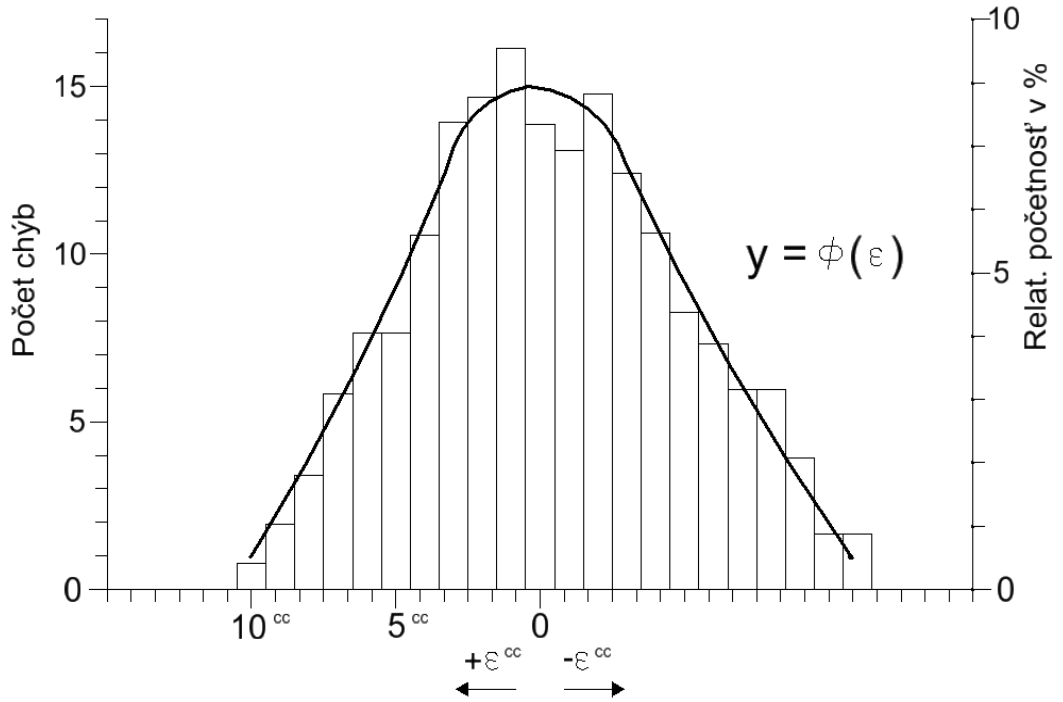
- parameter presnosti

$$h = \sqrt{\frac{n}{2\sum \varepsilon\varepsilon}},$$

$$h = \frac{1}{m\sqrt{2}}.$$

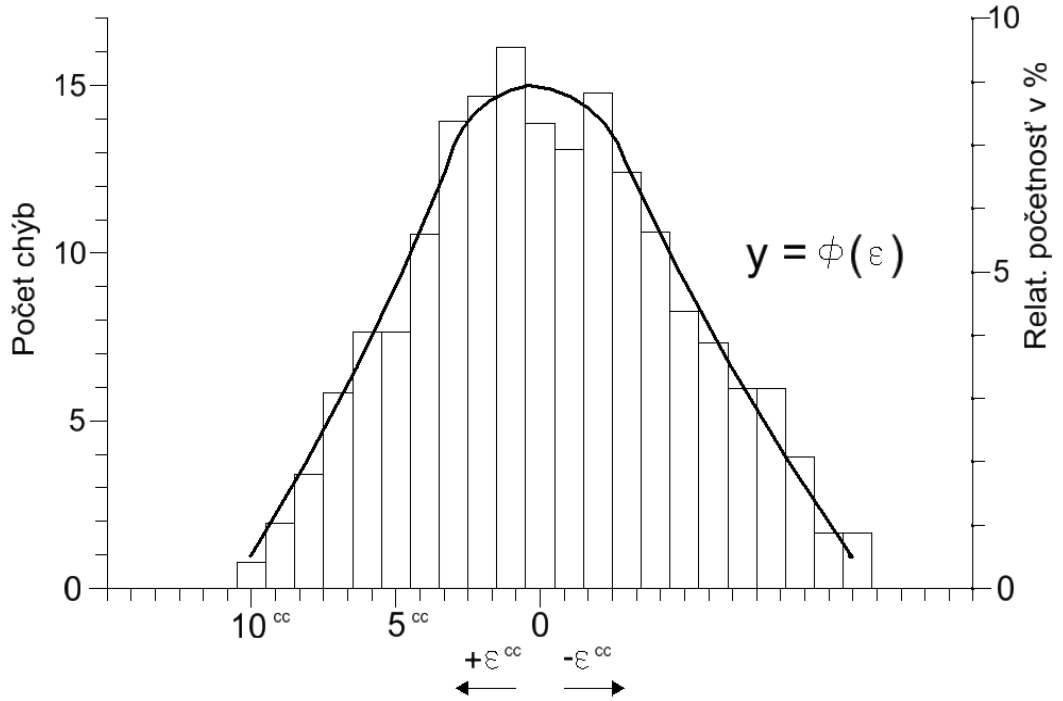
e – Eulerovo číslo (2,7182818...)

h – rozptyl chýb (šírka krivky)



Základy teórie chýb

- **Vlastnosti náhodných chýb**
  - malé chyby majú väčšiu pravdepodobnosť výskytu ako veľké chyby,
  - kladné aj záporné základné chyby sú rovnako pravdepodobné,
  - pravdepodobnosť veľkých chýb prudko klesá (a za určitou hranicou sa rovná nule).
- Gaussov zákon platí pre skutočné chyby, aj opravy.
- Pre malý počet chýb však platí iba približne.
- Nulové chyby sa zdanlivo vyskytujú najčastejšie (z experimentálnych meraní vieme, že to tak nie je)



Základy teórie chýb

- **Charakteristiky presnosti merania**
  - **Rozdiel medzi dvoma meraniami** Δd - pre bežné merania, napr. na meranie dĺžok v mapovaní, úplne stačí a používa sa najčastejšie
  - **Základná stredná chyba** (stredná chyba metódy) je spoľahlivou charakteristikou presnosti určitého druhu meraní. Teoreticky je strednou hodnotou všetkých chýb zo súboru $n \to \infty$ meraní.

$$\overline{m} = \sigma = \sqrt{E\left(\varepsilon^2\right)} = \sqrt{\frac{\sum \varepsilon\varepsilon}{n}},$$

  - Väčšinou však ε nepoznáme, ale poznáme však opravy v.
  - **Výberová stredná chyba *m*** (odhad základnej strednej chyby $\overline{m}$)

$$m = \sqrt{\frac{\sum \mathbf{vv}}{n-1}}, \qquad m_n = \sqrt{\frac{\sum \mathbf{vv}}{n(n-1)}},$$

    - V rade rovnocenných meraní nám udáva presnosť jedného merania (jednotková stredná chyba).
    - **Stredná chyba má podľa Gaussovej krivky pravdepodobnosť 68%**
  - **Pomerná (relatívna) chyba** je daná pomerom skutočnej chyby ε ku skutočnej hodnote ***x***

$$\bar{r} = \frac{\varepsilon}{X} = \frac{m}{\bar{x}}, resp. \bar{r}\% = \frac{m}{\bar{x}}.100\%.$$

Základy teórie chýb

- **Charakteristiky presnosti merania**
  - **Maximálna dovolená chyba (krajná odchýlka) -** Náhodnou kumuláciou väčších čiastkových chýb prevažne rovnakého znamienka sa môže stať, že vznikne väčšia náhodná chyba, aj keď nejde o omyl. V praxi sa tomu bránime tým, že pre určitý druh nárokov na presnosť stanovíme maximálnu dovolenú chybu (krajnú odchýlku).

$$\varepsilon_{max.} = t_\alpha \overline{m}.$$

  - t_α - násobok základnej strednej chyby (98,7% chýb neprekročí násobok 2,5 *m*)

  - **Váha merania -** Pri meraní jednej veličiny rôznymi spôsobmi alebo prístrojmi a pri rôznych podmienkach nemusia byť výsledky rovnocenné

$$p_i = \frac{K}{m_i^2},$$

  - *p* – váha; *K* – normalizačný faktor; *m* – stredná chyba

Základy teórie chýb

- **ZÁKON HROMADENIA CHÝB** (Určenie strednej chyby funkcie)
- Máme realizačný vektor

$$\mathbf{X}^T = [x_1, x_2, ..., x_n]^T.$$

- Treba zistiť s akou strednou chybou m_y vypočítame hľadanú veličinu y, keď sme odmerali $X_1, X_2, ..., X_n$ so strednými chybami $m_1, m_2, ..., m_n$

$$y = f(x_1, x_2, ..., x_n).$$

- namerané hodnoty sú charakterizované kovariančnou maticou C
  - Koeficienty r charakterizujú korelovanosť veličín (zvyškové sys. chyby)
  - V praxi sú r zjednodušene považované za nulové

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} m_{11}^2, & r_{12}m_1m_2, & r_{1n}m_1m_n \\ r_{21}m_2m_1, & m_{22}^2, & r_{2n}m_2m_{ň} \\ . & . & . \\ . & . & . \\ r_{n1}m_nm_1, & r_{n2}m_nm_2, & m_{nn}^2 \end{bmatrix}.$$

- Strednú chybu funkcie m_y dostaneme $m_y^2 = f^T C_{xx} f,$
- Vektor koeficientov:

$$f^T = \left[\frac{\partial y}{\partial x_1}, \frac{\partial y}{\partial x_2}, ..., \frac{\partial y}{\partial x_n}\right].$$

Základy teórie chýb

- **ZÁKON HROMADENIA CHÝB** (Určenie strednej chyby funkcie)
- Strednú chybu funkcie m_y dostaneme

$$m_y^2 = \left(\frac{\partial y}{\partial x_1}\right)^2 m_1^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial x_2}\right)^2 m_2^2 + \ldots\ldots \left(\frac{\partial y}{\partial x_n}\right)^2 m_n^2 + 2r_{12}\frac{\partial y}{\partial x_1}\frac{\partial y}{\partial x_2} m_1 m_2 + \ldots\ldots +$$

$$+ 2r_{12}\frac{\partial y}{\partial x_{n-1}}\frac{\partial y}{\partial x_n} m_{n-1} m_n .$$

$$m_y^2 = \left(\frac{\partial y}{\partial x_1}\right)^2 m_{x1}^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial x_2}\right)^2 m_{x2}^2 + \ldots\ldots + \left(\frac{\partial y}{\partial x_n}\right)^2 m_{xn}^2 .$$

$$m_y = \sqrt{\left(\frac{\partial y}{\partial x_1}\right)^2 m_{x1}^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial x_2}\right)^2 m_{x2}^2 + \ldots\ldots + \left(\frac{\partial y}{\partial x_n}\right)^2 m_{xn}^2} .$$